Informações Agronômicas

Nutrição de Plantas

Número 24 | Dezembro 2024



NPCT









CONTEÚDO

Ponto de Vista — 4

Artigos Técnicos

- **Bioinsumos, biofertilizantes,bioestimulantes e inoculantes: Legislação, aplicações na produção vegetal e perspectivas** — 5
  Flávio Henrique Silveira Rabêlo, Marcelo Luiz Marino Santos, Giselle de Carvalho
- **Adubação fosfatada e a sustentabilidade da produção agrícola** — 26
  Paulo Sérgio Pavinato et al.
- **Enxofre: Dinâmica, fontes e eficiência do nutriente no solo** — 44
  Mariana Gabriele Marcolino Gonçalves et al.

Divulgando a Pesquisa — 50

- **Matéria orgânica do solo influencia na eficiência agronômica de fertilizantes boratados em Latossolo arenoso cultivado com soja**
  Leonardo Fernandes Sarkis et al.

Painel Agronômico — 51

Cursos e Eventos — 52

Publicações Recentes — 53

INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS
NUTRIÇÃO DE PLANTAS Nº 24 – Dezembro 2024
ISSN 2311-5904

NOTA DOS EDITORES

As opiniões e as conclusões expressas pelos autores nos artigos não refletem necessariamente as mesmas dos editores deste jornal.

EXPEDIENTE

Publicação trimestral gratuita da
NPCT – Nutrição de Plantas Ciência e Tecnologia

O jornal publica artigos técnico-científicos elaborados pela comunidade científica nacional e internacional visando o manejo responsável dos nutrientes das plantas.

COMISSÃO EDITORIAL

Editor
Luís Ignácio Prochnow

Editora Assistente
Silvia Regina Stipp

Gerente de Distribuição
Evandro Luis Lavorenti

ENDEREÇO

Rua Ataulfo Alves, 352, sala 1 - CEP 13424-370 - Piracicaba-SP, Brasil
Website: www.npct.com.br/IA

PATROCINADORES

ESSERE GROUP

EUROCHEM

FERTCROSS

Fortgreen

HINOVE FERTILIZANTES ESPECIAIS

ICL

JACTO

KOCH AGRONOMIC SERVICES

Mosaic Fertilizantes

LABORATÓRIO AGROPECUÁRIO Plante Certo "A Certeza de Plantio Certo"

20 MULE TEAM BORAX RioTinto

YARA Knowledge grows

NOTA: Os interessados em patrocinar o Jornal Informações Agronômicas podem entrar em contato com ELavorenti@npct.com.br ou LProchnow@npct.com.br



ARTIGO TÉCNICO 1

Bioinsumos, Biofertilizantes, Bioestimulantes e Inoculantes: Legislação, Aplicações na Produção Vegetal e Perspectivas

Flávio Henrique Silveira Rabêlo[1], Marcelo Luiz Marino Santos[2], Giselle de Carvalho[3]

1. INTRODUÇÃO

Termos outrora menos conhecidos, ou mesmo inexistentes, como bioinsumos, biofertilizantes, bioestimulantes e inoculantes, atualmente são utilizados com frequência em veículos de comunicação acadêmicos (Figura 1) e não acadêmicos (Figuras 2 e 3) quando o assunto envolve práticas agrícolas mais sustentáveis. Mas, afinal, o que são os bioinsumos, biofertilizantes, bioestimulantes e inoculantes? Para que estes insumos podem ser utilizados na produção vegetal? Neste artigo tentaremos responder estas questões!

Analisando as Figuras 1, 2 e 3, podemos observar que o uso do termo bioinsumo é muito menos recorrente comparado aos demais, provavelmente pelo fato de ser um termo mais novo e amplo. Fazendo uma analogia, podemos considerar os bioinsumos como um "guarda-chuva" que abriga uma variedade de produtos, incluindo os biofertilizantes, os inoculantes e, no futuro, os bioestimulantes. Como na prática quem avalia, compra e aplica os produtos denominados bioinsumos é o agricultor, é preciso conceituar claramente o que são e para que servem os bioinsumos, pois muitas vezes o agricultor se depara com informações incorretas para decidir sobre a compra e uso dos insumos. Por sua vez, o consumidor final dos produtos agrícolas cultivados com bioinsumos também acaba recebendo de forma confusa conceitos acerca dos bioinsumos, o que pode

Abreviações: ABISOLO = Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal; AIB = ácido indolilbutírico; ANPII = Associação Nacional de Produtores e Importadores de Inoculantes; CIAPO = Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica; CNA = Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil; CNI = Confederação Nacional da Indústria; CONFERT = Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas; EMBRAPA = Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; FBN = fixação biológica de nitrogênio; GEE = gases de efeito estufa; IBAMA = Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; INPI = Instituto Nacional da Propriedade Industrial; K = potássio; MAPA = Ministério da Agricultura e Pecuária; MIDC = Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; N = nitrogênio; P = fósforo; Petrobras = Petróleo Brasileiro S.A.; PLANAPO = Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica; PNAPO = Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica.

[1] Engenheiro Agrônomo, D.Sc., Professor de Nutrição Mineral de Plantas no Departamento de Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ, Universidade de São Paulo (USP), Piracicaba, SP; e-mail: flaviohsr.agro@usp.br

[2] Engenheiro Agrônomo, Diretor Geral na Omex Agrifluids do Brasil, Piracicaba, SP; e-mail: MarceloS@omex.com

[3] Bióloga, D.Sc., CEO fundadora da GCTechBio Assessoria e Consultoria em Tecnologia e Inovação Ltda., Área Agrobiotecnologia, Bauru, SP; e-mail: gctechbio@gmail.com

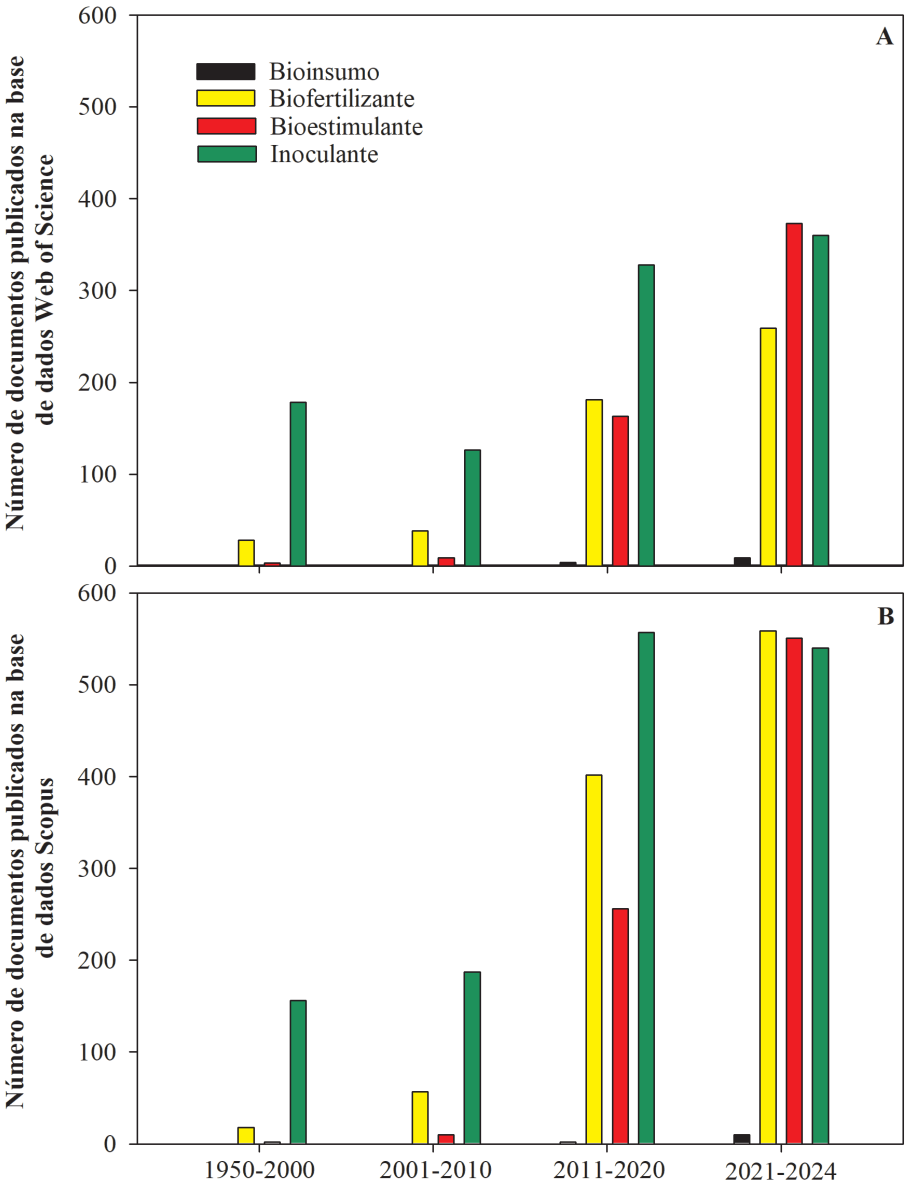


Figura 1. Número de documentos publicados nas bases de dados Web of Science (A) e Scopus (B) entre 1950 e 2024. A busca foi realizada com os termos em inglês: *bioinput* (bioinsumo), *biofertilizer* (biofertilizante), *biostimulant* (bioestimulante) e *inoculant* (inoculante).

Fontes: Web of Science (2024), Scopus (2024).

gerar dúvidas e questionamentos que podem prejudicar o uso destes produtos na agricultura. Para complicar ainda mais, os bioinsumos englobam produtos que têm sido classificados tanto como fertilizantes (nutrição de plantas) quanto como defensivos agrícolas/agroquímicos[4] (proteção de plantas), o que gera mais confusão conceitual e técnica. Exemplos de insumos agrícolas que podem se enquadrar nos bioinsumos incluem inoculantes, biofertilizantes, bioestimulantes, fertilizantes orgânicos, fertilizantes organominerais, agroquímicos biológicos, semioquímicos e fitoquímicos.

Nas seções a seguir abordaremos a parte legislativa para ilustrar a complexidade e a burocracia envolvidas nas discussões sobre bioinsumos e, consequentemente, no conceito técnico e legal de produtos como biofertilizantes, bioestimulantes e inoculantes. Focaremos na discussão dos bioinsumos classificados como biofertilizantes e inoculantes, pois são as classes de produtos que já possuem normatização do Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA, até a data de elaboração deste artigo. Em seguida, abordaremos potenciais aplicações de cada insumo e, por fim, descreveremos brevemente as nossas perspectivas com relação ao tema.

2. LEGISLAÇÃO E CONCEITO DE BIOINSUMOS

O MAPA, por meio do Decreto nº 10.375, de 26 de maio de 2020 (BRASIL, 2020d), instituiu o Programa Nacional de Bioinsumos e o Conselho Estratégico do Programa Nacional, já com algumas normas correlatas divididas em três pilares: biofertilizantes, controle biológico e insumos para uso animal. No mesmo dia, o MAPA publicou em seu site alguns conceitos que servem de base para o Programa Nacional de Bioinsumos (BRASIL, 2020a). Nessa publicação, são sugeridos conceitos que estão em debate pela comunidade científica, órgãos reguladores e a sociedade, com o objetivo de definir os bioinsumos.

O Programa Nacional de Bioinsumos conceitua bioinsumos como "o produto, o processo ou a tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, destinado ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários, nos sistemas de produção aquáticos ou de florestas plantadas, que interfiram positivamente no crescimento, no desenvolvimento e no mecanismo de resposta de animais, de plantas, de microrganismos e de substâncias derivadas e que interajam com os produtos e os processos físico-químicos e biológicos".

Como podemos perceber, o conceito é amplo e, por isso, precisamos retomar a analogia de que os bioinsumos atuam como um “guarda-chuva” que abriga uma variedade

[4] Os autores preferem os termos agroquímico ou defensivo agrícola, e não agrotóxicos, por serem denominações mais adequadas à agricultura moderna e sustentável, realidade no Brasil, além de ser o termo mais correto e utilizado em todo o mundo. Por exemplo: *agrichemical*, em inglês.

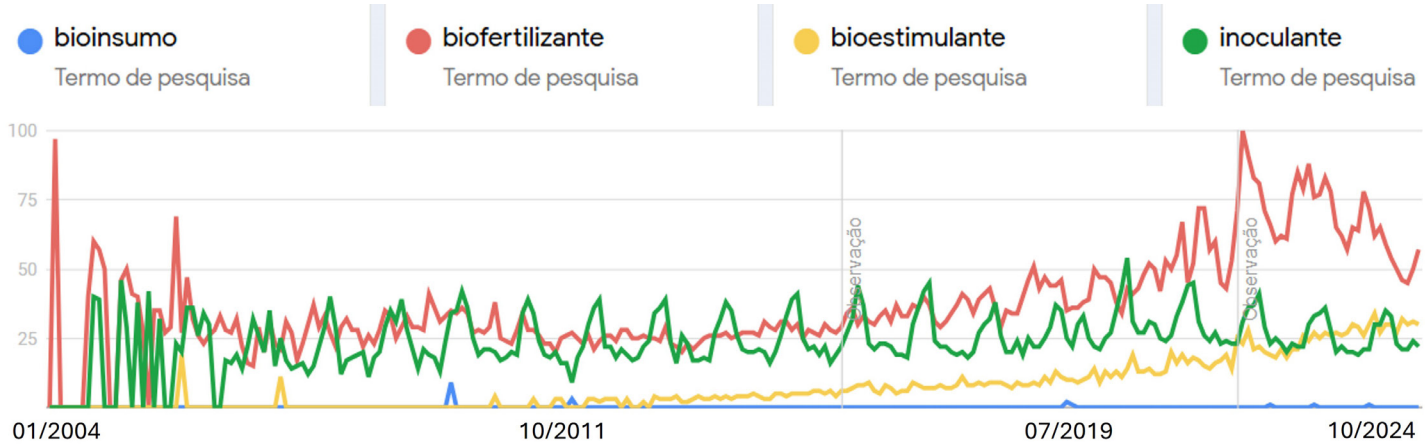


Figura 2. Frequência relativa de buscas na internet pelos termos bioinsumo, biofertilizante, bioestimulante e inoculante entre janeiro e outubro de 2024. Pesquisa realizada com os respectivos termos em inglês: *bioinput*, *biofertilizer*, *biostimulant* e *inoculant*. Os números representam o interesse de pesquisa relativo ao ponto mais alto no gráfico em um dado período. Um valor de 100 representa o pico de popularidade de um termo. Um valor de 50 significa que o termo teve metade da popularidade. Uma pontuação de 0 significa que não havia dados suficientes sobre o termo.

Fonte: Google Trends (2024).

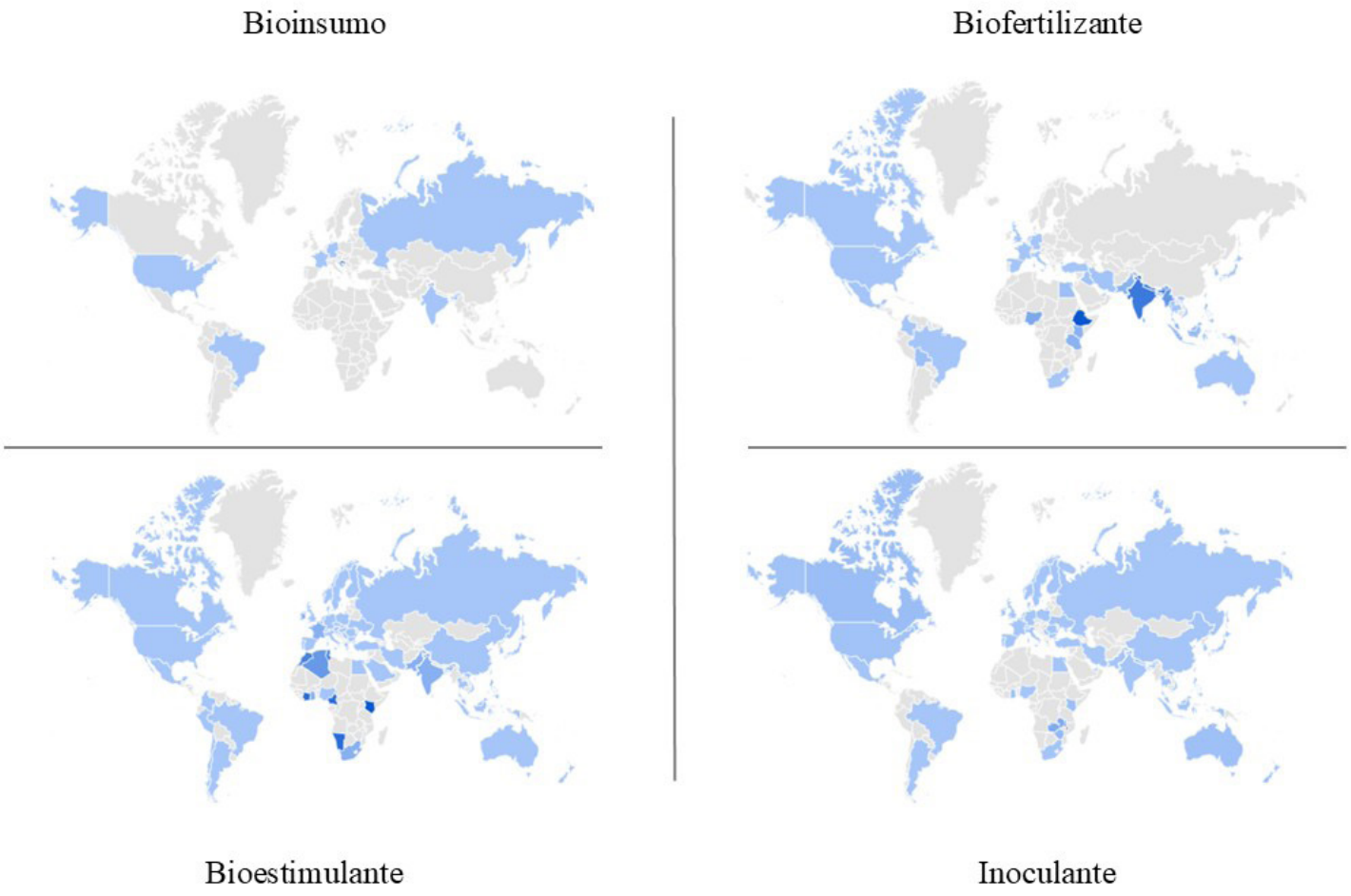


Figura 3. Local em que os termos bioinsumo, biofertilizante, bioestimulante e inoculante aparecem em buscas na internet, entre janeiro de 2004 e outubro de 2024. Pesquisa realizada com os respectivos termos em inglês: *bioinput*, *biofertilizer*, *biostimulant* e *inoculant*. Quanto mais intensa a cor azul, maior a proporção de consultas.

Fonte: Google Trends (2024).

de produtos. Como mencionado anteriormente, inoculantes, biofertilizantes, bioestimulantes, biodefensivos, fertilizantes orgânicos, fertilizantes organominerais, agroquímicos biológicos, semioquímicos e fitoquímicos podem se enquadrar nos bioinsumos. A fim de tentar direcionar o desenvolvimento e uso destes insumos, o Governo Federal instituiu novos grupos de trabalho, planos e conselhos.

Há quase quatro anos foi publicado o Decreto Nº 10.605, de 22 de janeiro de 2021 (BRASIL, 2021a), que instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de desenvolver o Plano Nacional de Fertilizantes. O Plano Nacional de Fertilizantes 2022-2050 e o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas (CONFERT) foram estabelecidos por meio do Decreto nº 10.991, de 11 de março de 2022 (BRASIL, 2022b). Este decreto foi posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.518, de 4 de maio de 2023 (BRASIL, 2023b), que trouxe diversas mudanças, incluindo a definição do CONFERT como um órgão consultivo e deliberativo vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MIDC).

O CONFERT é composto por sete ministros, que representam os seus respectivos Ministérios (MIDC; MAPA; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Ministério da Fazenda; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Ministério de Minas e Energia), além dos presidentes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).

É preciso reiterar que esses decretos e a cronologia mencionada tornam as discussões sobre bioinsumos complexas e burocráticas, impondo dificuldades sobre o conceito técnico e legal de produtos como biofertilizantes, bioestimulantes e inoculantes, como veremos a seguir.

3. LEGISLAÇÃO E CONCEITO DE BIOFERTILIZANTES

O MAPA regulamentou e conceituou os biofertilizantes por meio da Lei Nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980 (BRASIL, 1980), alterada pela Lei 12.890/2013 (BRASIL, 2013). No conceito presente no Capítulo I, Art. 2º, inciso VI, biofertilizante é definido como um produto que contém princípio ativo ou agente orgânico, livre de substâncias agrotóxicas, capaz de atuar, direta ou indiretamente, em parte ou na totalidade das plantas cultivadas, aumentando sua produtividade, sem considerar seu valor hormonal ou estimulante.

O MAPA, por meio do Decreto nº 4.954, de 14 de janeiro de 2004 (BRASIL, 2004), aprovou o regulamento da Lei Nº 6.894, estabelecendo diretrizes para inspeção e fiscalização da produção e comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes voltados para a agricultura. Em 23 de julho de 2009, a Instrução Normativa nº 25 (BRASIL, 2009), em seu Artigo 1º, aprovou as normas para especificações, garantias, tolerâncias, registro, embalagem e rotulagem de fertilizantes orgânicos simples, mistos, organominerais e biofertilizantes para uso agrícola.

Posteriormente, a regulamentação dos sistemas orgânicos foi estabelecida pela Instrução Normativa nº 46, de 6 de outubro de 2011 (BRASIL, 2011b), que definiu o regulamento técnico para a produção animal e vegetal em sistemas orgânicos. Nesta Normativa, biofertilizante foi conceituado como produto que contém componentes ativos ou agentes biológicos, capaz de atuar, direta ou indiretamente, sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, melhorando o desempenho do sistema de produção e que seja isento de substâncias proibidas pela regulamentação de orgânicos.

Diante deste cenário, em 2012, a Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal (ABISOLO) iniciou a formação de um Grupo de Trabalho (GT) para propor regras e exigências para o registro de biofertilizantes junto ao MAPA. Inicialmente denominado “GT – Bioestimulantes”, o grupo foi orientado pelo MAPA a ajustar o nome para “GT – Biofertilizantes” nas primeiras reuniões em Brasília. A explicação para essa mudança está detalhada mais adiante, na parte em que discutimos os bioestimulantes.

Em 26 de maio de 2020, o Programa Nacional de Bioinsumos conceituou biofertilizantes como produto que contém componentes ativos ou substâncias orgânicas, obtido de microrganismos ou a partir da atividade destes, bem como seus derivados de origem vegetal e animal, capaz de atuar direta ou indiretamente sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, no aumento de sua produtividade ou na melhoria de sua qualidade, incluídos os processos e tecnologias derivados desta definição. Percebam que os biofertilizantes já haviam sido conceituados e normatizados tanto nos fertilizantes quanto nos sistemas orgânicos de produção animal e vegetal. Porém, um novo conceito ainda estava por vir algumas semanas após a publicação deste conceito de biofertilizantes pelo Programa Nacional de Bioinsumos.

Após 13 anos de esforços conjuntos entre a ABISOLO, suas associadas, pesquisadores, professores e o MAPA, foi publicada a Instrução Normativa nº 61, em 8 de julho de 2020 (BRASIL, 2020e), que estabeleceu as regras para definição, exigências, especificações, garantias, tolerâncias, registro, embalagem e rotulagem dos biofertilizantes destinados à agricultura. Nesta Normativa, os biofertilizantes foram conceituados como "produto que contém princípio ativo ou agente orgânico, isento de substâncias agrotóxicas, capaz de atuar, direta ou indiretamente, sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, elevando a sua produtividade, sem ter em conta o seu valor hormonal ou estimulante, subdivido nos seguintes grupos: a) biofertilizante de aminoácidos: produto obtido por fermentação ou hidrólise de materiais orgânicos naturais; b) biofertilizante de substâncias húmicas: produto obtido por decomposição e solubilização de

materiais orgânicos e posterior oxidação e polimerização, formados basicamente por ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e huminas; c) biofertilizante de extratos de algas ou algas processadas: produto obtido por extração e beneficiamento de algas; d) biofertilizante de extratos vegetais: produto obtido por extração de compostos orgânicos solúveis da fermentação ou beneficiamento de materiais orgânicos, isentos de contaminação biológica; e) biofertilizante composto: produto obtido pela mistura de dois ou mais biofertilizantes dos grupos de aminoácidos, substâncias húmicas, extratos de algas, extratos vegetais e outros princípios ou agentes orgânicos aprovados; f) outros biofertilizantes que venham a ser aprovados pela pesquisa brasileira oficial ou credenciada". É importante mencionar que produtos contendo aminoácidos, substâncias húmicas, extrato de algas e extratos vegetais, por exemplo, têm sido comercializados como bioestimulantes em outros países – o que faz mais sentido se considerarmos o conceito científico de bioestimulantes proposto por Du Jardin (2015), o qual foi transcrito em português por Rabêlo (2024) –, e não como biofertilizantes, como ocorre no Brasil.

Desde 2020, várias empresas do setor de fertilizantes especiais seguiram os protocolos estabelecidos pelo MAPA, e atualmente existem 18 biofertilizantes registrados no Brasil (Figura 4). Os valores envolvidos nas vendas dos biofertilizantes foram estimados por meio de uma pesquisa interna da Abisolo, a qual foi publicada no Anuário Abisolo 2024 (ABISOLO, 2024) (Figura 5). Embora haja uma estimativa de valores para as vendas de biofertilizantes, diante das alterações descritas nas leis que regulamentam os biofertilizantes e das dificuldades geradas pelas mudanças, é importante que

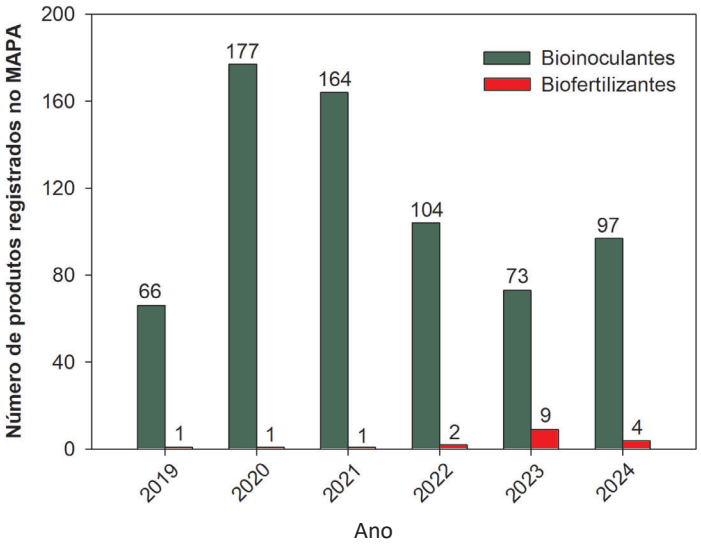


Figura 4. Número de produtos (bioinoculantes e biofertilizantes) registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) até o dia 18/10/2024.

Fonte: Anderson Nora Ribeiro, sócio da 5P2R Marketing de Precisão (Comunicação pessoal).

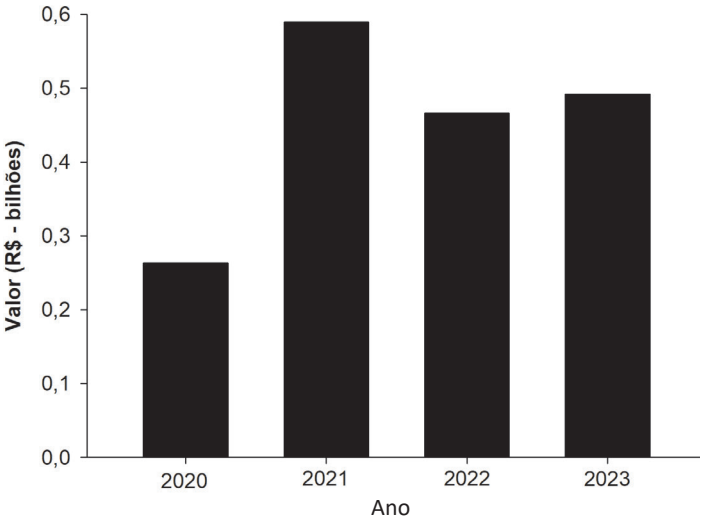


Figura 5. Valor (em bilhões de reais - R$) gerado pelas vendas de biofertilizantes fluidos e sólidos, desde o ano de 2020.

Fonte: ABISOLO (2024).

estes produtos possam ser mais bem conceituados, normatizados e facilmente identificados pelo agricultor a fim de conseguimos estimar o uso desta tecnologia e seu impacto no mercado de maneira mais eficaz e assertiva.

4. LEGISLAÇÃO E CONCEITO DE BIOESTIMULANTES

Nesta seção é importante destacar que o mercado agrícola, o qual abrange produtores rurais, profissionais da indústria, distribuidores de insumos, formadores de opinião e a comunidade científica, utiliza conceitos e práticas que se fazem presentes há muitos anos e que fazem parte do vocabulário comum ao setor. Muitas vezes, o mercado adota termos que ainda não foram regulamentados ou reconhecidos pela legislação e/ou pela pesquisa científica. Um exemplo disso são os bioestimulantes, que são amplamente comercializados (como biofertilizantes do ponto de vista da legislação) e empregados pelos agricultores. A maioria desses produtos são fertilizantes com efeitos bioativadores, frequentemente chamados de bioestimulantes.

Atualmente, é fácil se deparar com o termo bioestimulante, mas é importante destacar que este termo não aparece em nenhuma Normativa do MAPA, seja na categoria de fertilizantes, seja na de agrotóxicos. Na Lei dos Agrotóxicos 7.802/1989 (BRASIL, 1989), no Art. 2º, inciso I, o termo estimuladores está presente dentro da definição de agrotóxicos e afins: substâncias e produtos utilizados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Por isso, em 2013, quando a ABISOLO formou um GT para normatizar os bioestimulantes, o MAPA recomendou a mudança do nome para “GT - Biofertilizantes”, uma vez que a Lei Nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980 (BRASIL, 1980), alterada pela Lei 12.890/2013 (BRASIL, 2013), já trazia conceitos de biofertilizantes, que eram similares aos conceitos de bioestimulantes em outros países.

No Brasil, o uso do termo bioestimulante pode estar associado ao produto Stimulate®, um regulador de crescimento vegetal classificado como agroquímico, que contém os ingredientes ativos químicos cinetina, ácido giberélico e ácido indolilbutírico (AIB). O produto, fabricado pela Stoller do Brasil, foi registrado como defensivo agrícola em 2001.

Com o tempo, diversos fertilizantes começaram a ser comercializados, destacando seus efeitos bioestimulantes e bioativadores, que promovem um efeito fisiológico positivo nas plantas. Esses produtos foram desenvolvidos para aumentar a eficiência dos fertilizantes na nutrição das plantas. Esse aumento na eficiência nutricional levou à popularização do uso de fertilizantes aplicados via semente e foliar, que se tornou prática comum entre agricultores que utilizam alta tecnologia em busca de qualidade e produtividade elevadas. O mercado agrícola, então, categorizou esses produtos como "fertilizantes especiais", conhecidos por seus efeitos bioestimulantes.

Apesar de o termo "bioestimulantes" não aparecer em nenhuma Normativa do MAPA, na categoria de fertilizantes ou agrotóxicos, em 2020, o Programa Nacional de Bioinsumos conceituou bioestimulantes como produto que contém substância natural com diferentes composições, concentrações e proporções, que pode ser aplicado diretamente nas plantas, nas sementes e no solo, com a finalidade de incrementar a produção, melhorar a qualidade de sementes, estimular o desenvolvimento radicular, favorecer o equilíbrio hormonal da planta e a germinação mais rápida e uniforme, interferir no desenvolvimento vegetal, estimular a divisão, a diferenciação e o alongamento celular, incluídos os processos e as tecnologias derivados do bioestimulante. Posteriormente, a publicação da Portaria Conjunta nº 01/2023 (BRASIL, 2023a) conceituou bioestimulantes como "microrganismos e/ou metabólitos aplicados com a função de estimular processos fisiológicos da planta que resultem na prevenção ou resposta ao estresse vegetal, podendo favorecer o controle de uma população ou da ação de outro organismo vivo considerado nocivo, ou ainda, podendo atuar como desfolhante ou dessecante de plantas, estimuladores e inibidores de crescimento".

Para fins de registro não há uma classe de produtos denominada de bioestimulantes, com a indicação clara dos requisitos necessários e, ainda, indicação do órgão responsável (MEYER et al., 2022). Esta é mais uma das razões para produtos contendo aminoácidos, substâncias húmicas, extratos de algas ou algas processadas, e/ou extratos vegetais serem comercializados como biofertilizantes no Brasil.

5. LEGISLAÇÃO E CONCEITO DE INOCULANTES

Os inoculantes são produtos e tecnologias consolidadas no mercado agrícola brasileiro, desde a década de 1960. Eles foram conceituados pela Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980 (BRASIL, 1980), alterada pela Lei 12.890/2013 (BRASIL, 2013), como produto, processo ou tecnologia que contém microrganismos com atuação favorável ao desenvolvimento de plantas.

A Instrução Normativa nº 13, de 24 de março de 2011 (BRASIL, 2011a), aprovou as especificações, garantias, registro, embalagem e rotulagem dos inoculantes para uso agrícola, além de listar os microrganismos autorizados e recomendados para a produção de inoculantes no Brasil. No Art. 1º dessa Normativa foram estabelecidos dois grupos: as bactérias fixadoras de nitrogênio (N) para simbiose com leguminosas e os demais inoculantes, que incluem bactérias associativas e microrganismos promotores de crescimento de plantas.

O uso de inoculantes é uma prática amplamente adotada na agricultura brasileira, de forma que o país é líder mundial na produção, comercialização e pesquisa dessas tecnologias. Os inoculantes não apenas aumentam a produtividade das culturas, mas também beneficiam o meio ambiente. Por exemplo, a co-inoculação da soja com *Bradyrhizobium* spp. e *Azospirillum brasilense* é capaz de suprir todo o N requerido pela cultura (PRANDO et al., 2024), eliminando a necessidade de se aplicar fertilizantes nitrogenados para aumentar a produtividade da cultura. A substituição dos fertilizantes nitrogenados pelos microrganismos fixadores de N contribui para reduzir a emissão de gases de efeito estufa (GEE). Somente na safra 2019-2020 a economia resultante da substituição do fertilizante nitrogenado (ureia) pela fixação biológica de N (FBN) foi estimada em 15,2 bilhões de dólares. Além disso, na mesma safra foi estimado que esta substituição evitou a emissão de 183 milhões de Mg CO_2 equivalente para a atmosfera, o que representa mais de 5 bilhões de euros em créditos de carbono (TELLES et al., 2023).

6. APLICAÇÕES DOS BIOINSUMOS NA PRODUÇÃO VEGETAL

O Programa Nacional de Bioinsumos divide os bioinsumos quanto à sua aplicação na agricultura em: produção vegetal, produção animal e pós-colheita e processamento (BRASIL, 2020c). Neste artigo abordaremos apenas as aplicações dos bioinsumos na produção vegetal. Dentro da produção vegetal, os bioinsumos são novamente divididos quanto à aplicação em:

• **Produtos fitossanitários:** são os produtos, processos e tecnologias destinados à sanidade vegetal, ou seja, ao controle de pragas e doenças. Podem ser feromônios, aleloquímicos, bioacaricidas, biofungicidas, produto formulado à base de cobre, de boro, de enxofre, de óleo mineral e de compostos e derivados de origem vegetal, animal e mineral, incluídos os agentes biológicos de controle, que atendam à legislação de produção orgânica, destinados ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens ou nas florestas plantadas, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos.

• **Fertilidade do solo, nutrição de plantas e tolerância a estresses abióticos:** são os produtos recomendados para manutenção ou incremento da capacidade do solo em sustentar o crescimento e a produtividade das plantas, considerados os bioestimulantes, inoculantes, biofertilizantes, remineralizadores de solo e suas interações, os calcários e fosfatos naturais, estes últimos, em virtude do uso na agricultura orgânica. Incluem-se neste eixo, o estresse abiótico como sendo o impacto negativo de fatores não vivos, físicos, químicos ou ambos, sobre os organismos em um ambiente específico, considerados a temperatura, o estresse hídrico e a salinidade, entre outros.

• **Manejo de espécies vegetais:** manejo de espécies e variedades de origem vegetal em consonância com os princípios dos sistemas de base agroecológica e orgânico, na qual se refere à diversidade entre e dentro de espécies, interagindo com a diversidade de uso e cultivos, sempre de forma sistêmica e multidiversa. Incluem o desenvolvimento, promoção e uso de práticas, processos e tecnologias aplicados ao manejo vegetal.

6.1. Aplicações dos bioinsumos como produtos fitossanitários

Nesta categoria estão inseridos os bioinsumos voltados à proteção de plantas e que visam o controle de pragas, doenças e plantas daninhas – os chamados biodefensivos. Os produtos para uso fitossanitário são divididos em: i) agentes biológicos de controle: macrobiológicos (ácaros, insetos e nematoides) e microbiológicos (bactérias, fungos, vírus ou protozoários); e ii) substâncias químicas naturais: semioquímicos (feromônios e aleloquímicos) e bioquímicos (hormônios reguladores de crescimento e enzimas). A S&P Global Commodity Insights, a pedido da CropLife Brasil, realizou uma pesquisa, referente à safra 2021/2022, para verificar o mercado de biodefensivos por tipo de ativo (Figura 6). A partir desta pesquisa ficou claro que, na atualidade, o mercado de microbiológicos é imensamente maior comparado ao de macrobiológicos.

Os agentes de controle biológico são organismos antagonistas com potencial de interferir na sobrevivência ou crescimento dos patógenos. Os principais microrganismos para o controle biológico de doenças são os fungos e as bactérias. Estes microrganismos empregam mecanismos de interações antagônicas que podem ser divididos em antibiose, indução de resistência, parasitismo, predação, competição e promoção de crescimento (MEYER et al., 2022). Dentre os fungos atuantes no controle biológico de pragas e doenças, o grupo dos ascomicetos, que podem controlar outros fungos, bactérias e nematoides, é o principal representante. O gênero *Trichoderma* é um dos mais estudados. Estes fungos são habitantes de solo que apresentam diversos mecanismos de controle, principalmente contra patógenos radiculares, além do efeito de promoção de crescimento (MEYER et al., 2022). Quanto às bactérias, os principais gêneros que atuam como antagonistas são *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Pasteuria* e *Rhizobium*. O gênero *Bacillus* apresenta diversos mecanismos de ação e facilidade de produção, e por isso, se tornou o principal ativo biológico dos produtos registrados para uso comercial no Brasil (Tabela 1). O gênero *Pseudomonas* tem sido utilizado como agente de biocontrole biológico, mas também atua na promoção de crescimento de plantas devido à disponibilização de metabólitos, como auxinas, giberelinas e citocininas (MEYER et al., 2022).

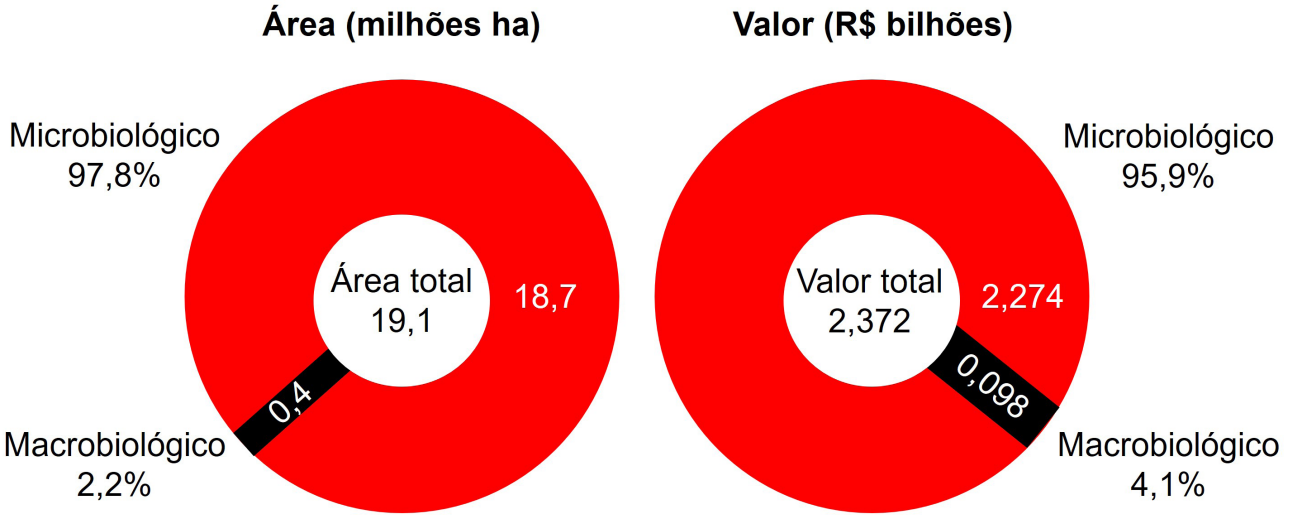


Figura 6. Mercado de biodefensivos (área e valor) por tipo de ativo (microbiológicos e macrobiológicos) na safra 2021/2022. Pesquisa realizada pela S&P Global Commodity Insights.
Fonte: Borsari et al. (2022).

Tabela 1. Fungos e bactérias registrados pelo MAPA como agentes biológicos de controle.

Fungos	Bactérias
Aspergilus flavus	*Bacillus amyloliquefaciens*
Beauveria bassiana	*Bacillus firmus*
Hirsutella thompsonii	*Bacillus licheniformis*
Isaria fumorosea	*Bacillus methylotrophicus*
Metarhizium anisopliae	*Bacillus pumulis*
Paecilomyces fumosoroseus	*Bacillus subtilis*
Paecilomyces lilacinus	*Bacillus thuringiensis*
Pochonia chlamydosporia	*Pasteuria nishizawae*
Trichoderma asperellum	
Trichoderma harzianum	
Trichoderma koningiopsis	
Trichoderma stromaticum	

Fonte: CropLife Brasil (2024).

Já o controle biológico de plantas daninhas ocorre por meio da utilização de parasitas, predadores ou patógenos capazes de reduzir a população de plantas daninhas e, consequentemente, a sua capacidade de competir, por meio do equilíbrio populacional entre o inimigo natural e a planta-alvo. O efeito alelopático de determinadas espécies vegetais sobre outras também é caracterizado como controle biológico (MEYER et al., 2022).

Apesar de o controle alternativo de pragas e doenças basear-se na utilização de processos e recursos de ocorrência natural, a apropriação dessas tecnologias e sua utilização no Brasil como produtos comercializados para controle de pragas e doenças agrícolas acabou por inseri-las no universo dos produtos regulados pela Lei dos Agrotóxicos 7.802/1989 (BRASIL, 1989). Mais informações sobre os procedimentos para registro de agrotóxicos estão disponíveis no Manual de Procedimentos para Registro de Agrotóxicos (BRASIL, 2012a). Alguns dos aspectos da diferenciação da regulação de produtos de origem biológica vêm sendo estabelecidos desde a publicação do Decreto nº 4.074/2002 (BRASIL, 2002). As demais normas que regem esse grupo de produtos podem ser encontradas no site do MAPA (BRASIL, 2020b).

O que há de mais recente em legislação e regulação dos bioinsumos diz respeito ao Decreto nº 10.375, de 26 de maio de 2020 (BRASIL, 2020d), que instituiu o Programa Nacional de Bioinsumos e o Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos, com a finalidade de ampliar e de fortalecer a utilização de bioinsumos no país. Em 2021, foi proposto pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) e relatado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) o Projeto de Lei (PL) nº 3.668/2021 (BRASIL, 2021c), cuja ementa "Dispõe sobre a produção, o registro, comercialização, uso, destino final dos resíduos e embalagens, o registro, inspeção e fiscalização, a pesquisa e experimentação, e os incentivos à produção de bioinsumos para agricultura e dá outras providências". O objetivo desse projeto é incentivar a transição dos insumos de origem fóssil para os insumos biológicos. O projeto prevê a criação de uma Comissão Técnica dos Bioinsumos. A Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou o projeto em setembro de 2023. A proposta agora passará por um turno suplementar de análise na comissão e depois poderá seguir para a Câmara dos Deputados. Também em 2021, o deputado Zé Vitor (PL-MG), relatado pelo deputado Sergio Souza (MDB-PR), propôs o Projeto de Lei 658/2021 (BRASIL, 2021b), cuja ementa "Dispõe sobre a classificação, tratamento e produção de bioinsumos por meio do manejo biológico *on farm*; ratifica o Programa Nacional de Bioinsumos e dá outras providências". Este PL que prevê a dispensa de registro para a produção própria, contanto que não seja comercializada, foi aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 27/11/2024 e pelo Plenário do Senado Federal no dia 03/12/2024. A medida segue agora para sanção presidencial.

O uso de bioinsumos como produtos fitossanitários apresenta inúmeras vantagens, como redução dos impactos ambientais e aumento da biodiversidade no solo, o que melhora a resiliência de todo o agroecossistema e possibilita maior produtividade. Diante destes benefícios, várias empresas têm registrado (Tabela 2) cada vez mais produtos de baixa toxicidade formulados com a finalidade de controle fitossanitário (Figuras 7 e 8). A expectativa é de que o mercado de controle biológico continue apresentando taxas elevadas de crescimento (Figura 9). Há uma projeção, para 2030, de um valor próximo a 17 bilhões de reais para esse mercado, considerando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) para o período de 2022 a 2030 da ordem de 23% (BORSARI et al., 2022).

Os principais alvos dos biodefensivos têm sido os nematoides e lagartas na cultura do algodão; broca-do-café, cochonilha-rosa e nematoides na cultura do café; nematoides, cigarrinha-da-raiz e broca-da-cana na cultura da cana-de-açúcar; bicho-furão, psilídeos e mosca-das-frutas em citros; mofo-branco e nematoides na cultura do feijão; cigarrinha-do-milho e nematoides na cultura do milho; mofo-branco, nematoides, mosca-branca e percevejo-marrom na cultura da soja; e nematoides e traça-do-tomateiro na cultura do tomate (BORSARI et al., 2022). A fim de controlar os alvos supracitados, as aplicações dos biodefensivos têm ocorrido majoritariamente via solo e/ou via foliar, mas aplicações via tratamento de sementes também têm ocorrido (Figura 10).

No caso da aplicação via tratamento de sementes, é importante levar em consideração a compatibilidade dos bioinsumos com os produtos químicos (se for o caso, como ocorre com as sementes de soja, que já são comercializadas ao produtor com o tratamento com fungicida). Nas situações de incompatibilidade, no qual o princípio ativo químico pode comprometer as células microbianas, a opção mais simples e viável para contornar o problema é realizar a aplicação separada dos produtos, na qual o bioproduto pode ser aplicado via sulco de plantio (MEYER et al., 2022).

Tabela 2. Número de ativos registrados e município das empresas com maior quantitativo de bioinsumos registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

Empresa	Número de ativos registrados	Município - UF
Bio Controle – Métodos de controle de Pragas Ltda.	30	Indaiatuba - SP
Koppert do Brasil Holding Ltda.	24	Piracicaba - SP
Biovalens S.A.	22	Rio Verde - GO e Uberaba - MG
Ballagro Agro Tecnologia Ltda.	16	Bom Jesus dos Perdões - SP
Simbiose Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda.	16	Cruz Alta - RS
Agrivalle Brasil Industria e Comercio de Produtos Agricolas S.A.	14	Salto - SP
Agbitech Controles Biológicos Ltda.	12	São Paulo - SP
Isca Tecnologias Ltda.	12	Ijuí - RS
Promip Manejo Integrado de Pragas Ltda.	11	Engenheiro Coelho - SP
Lallemand Soluções Agrobiológicas Ltda.	11	Patos de Minas - MG
Agrobiológica Sustentabilidade S.A.	7	Jaguariuna - SP
TOPBIO – Insumos Biológicos Indústria e Comércio Ltda.	7	Tibau - RN
TZ Biotec Ltda.	6	Ribeirão Preto - SP

Fonte: Gerum et al. (2023).

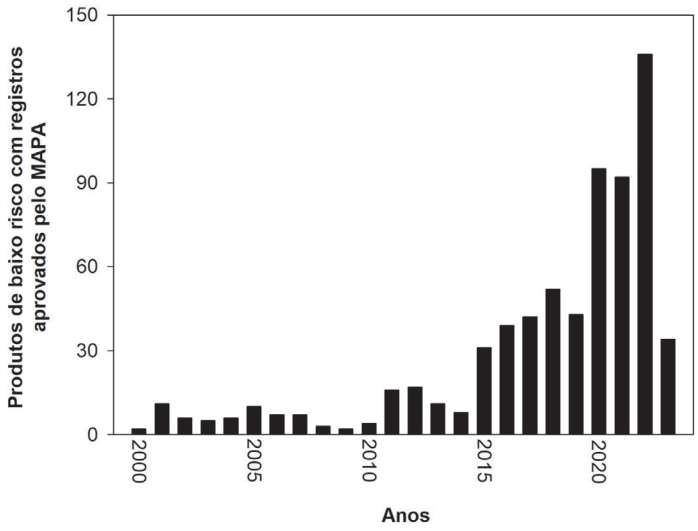


Figura 7. Número de produtos de baixo risco (biológicos, microbiológicos, semioquímicos, extratos vegetais, reguladores de crescimento ou agricultura orgânica) com registros aprovados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), entre os anos 2000 e 2023.

Fonte: Gerum et al. (2023).

6.2. Aplicações dos bioinsumos na fertilidade do solo, nutrição de plantas e tolerância a estresses abióticos

Aqui estão inseridos os bioinsumos que atuam na melhoria das características físicas, químicas e biológicas do solo, e na nutrição das plantas, conferindo maior tolerância aos estresses e melhor desenvolvimento vegetal. É importante perceber que mais de um tipo de bioinsumo (exemplos: biofertilizantes e inoculantes) promovem estas ações e melhorias. Nesse sentido, o Programa Nacional de Bioinsumos conceitua os produtos para fertilidade de solo e nutrição de plantas como "produto recomendado para manutenção ou incremento da capacidade do solo em sustentar o crescimento e a produtividade das plantas, considerados os remineralizadores de solo, os calcários e fosfatos naturais, os bioestimulantes, inoculantes e os biofertilizantes, incluídos os processos e tecnologias derivados desse produto".

Para exemplificar a aplicação dos bioinsumos na fertilidade do solo, nutrição de plantas e tolerância a estresses abióticos, citaremos os biofertilizantes e inoculantes. Do ponto de vista científico, os biofertilizantes podem ser divididos em grupos com base em suas funções e mecanismos de ação, sendo os mais comuns: fixadores de N, solubilizadores de fósforo (P), solubilizadores de potássio (K) e rizobactérias promotoras do crescimento de plantas (DANIEL et al., 2022). As principais vias de transformação/aquisição de nutrientes mediadas por microrganismos associadas a biofertilizantes, que alteram a fertilidade do solo e a nutrição das plantas são apresentadas na Figura 11.

De acordo com a legislação brasileira, ainda temos os biofertilizantes de aminoácidos, biofertilizantes de substâncias húmicas, biofertilizantes de extratos de algas ou algas processadas, biofertilizantes de extratos vegetais, biofertilizantes compostos e outros biofertilizantes que venham a ser aprovados pela pesquisa brasileira oficial ou credenciada. De maneira geral, os biofertilizantes

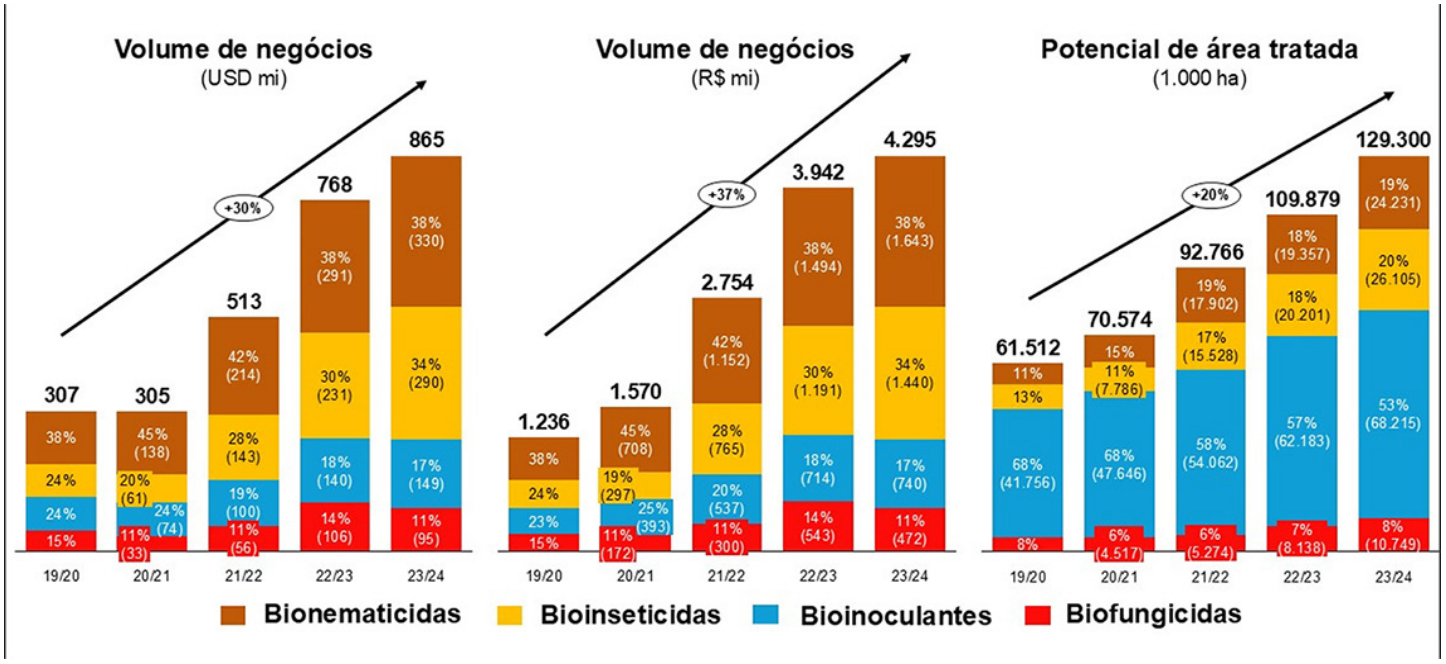


Figura 8. Mercado de controle biológico no Brasil entre 2019/2020 e 2023/2024.
Fonte: Cristiano Limberger e André Malzoni Dias, da Kynetec, os quais compartilharam a pesquisa "FarmTrack: Brazillian Market Overview, Biological Products" (Comunicação pessoal).

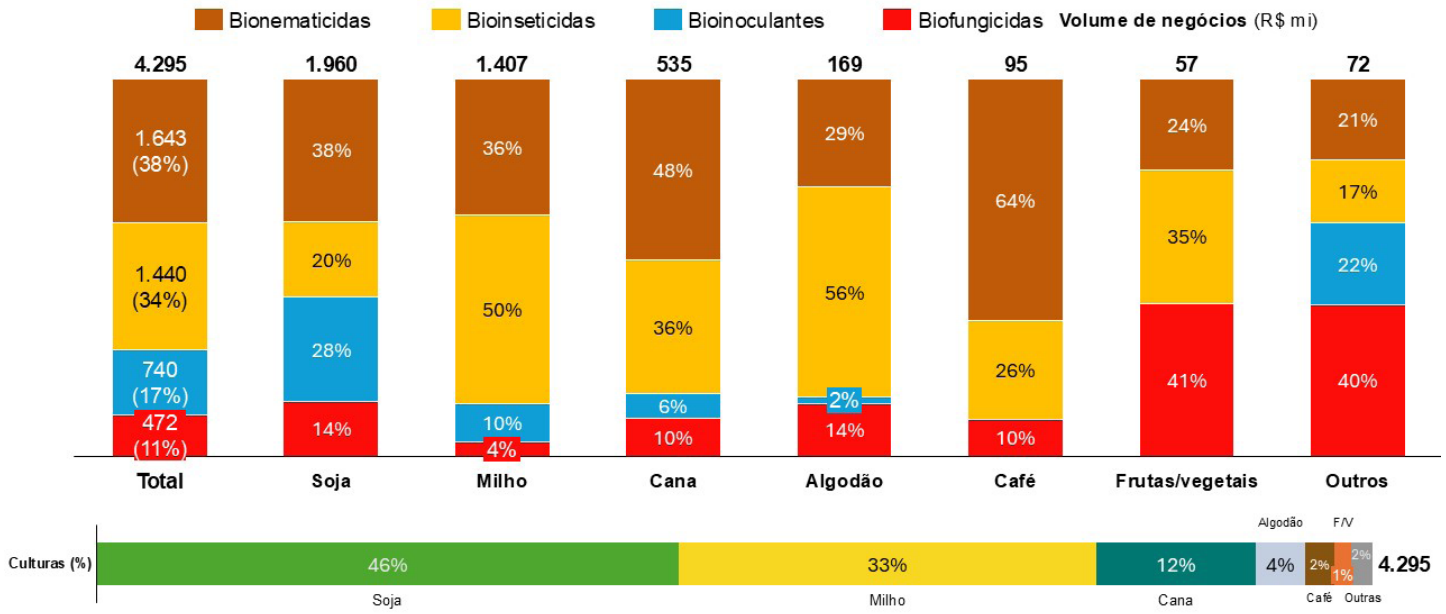


Figura 9. Participação das culturas de interesse agronômico/econômico no mercado de controle biológico no Brasil entre 2019/2020 e 2023/2024.
Fonte: Cristiano Limberger e André Malzoni Dias, da Kynetec, os quais compartilharam a pesquisa "FarmTrack: Brazillian Market Overview, Biological Products" (Comunicação pessoal).

não apenas adicionam nutrientes ao solo para melhorar a fertilidade do solo e o rendimento das colheitas, mas também aumentam a tolerância das plantas aos estresses abióticos e as protegem contra pragas e doenças (DANIEL et al., 2022). Aos leitores interessados em se aprofundar quanto ao registro de biofertilizantes no MAPA e aos benefícios vegetais promovidos pela melhor nutrição das plantas e pela aplicação de aminoácidos, substâncias húmicas, extratos de altas etc., sugerimos a respectiva leitura do livro "Aminoácidos, extratos de algas, extratos vegetais e substâncias húmicas como: Biofertilizantes" (MÓGOR; MÓGOR, 2022), e do artigo "Papel da nutrição vegetal na mitigação de estresses bióticos e abióticos em plantas" (RABÊLO, 2024).

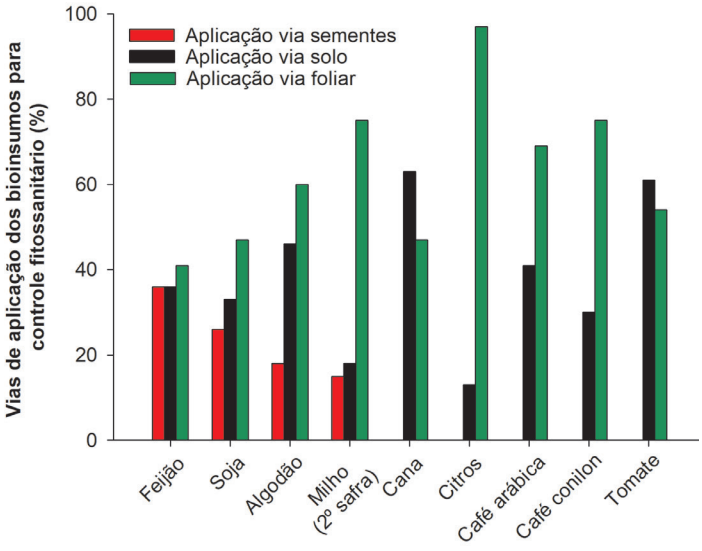


Figura 10. Vias de aplicação dos bioinsumos para controle fitossanitário, na safra 2021/2022, nas principais culturas de interesse agronômico/econômico. Pesquisa realizada com os decisores e responsáveis pela compra e uso dos biodefensivos nas propriedades.
Fonte: Borsari et al. (2022).

O uso dos bioinsumos também pode trazer diversas outras vantagens aos processos de produção agrícola, como redução da utilização e dependência de insumos químicos. De maneira geral, mais de 80% dos fertilizantes consumidos no Brasil são importados, de forma que a produção nacional responde por menos de 20% da demanda do país (Figura 12).

O Brasil é responsável por cerca de 8% do consumo global de fertilizantes, sendo o quarto maior consumidor do mundo, atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos (BRASIL, 2024d). É importante ressaltar que os fertilizantes químicos são fundamentais para a produção de alimentos, porém, são finitos e podem se tornar prejudiciais ao ambiente se utilizados inadequadamente. Um levantamento feito pelo BNDES Setorial em 2017 mostrou que o reaproveitamento de 100% dos resíduos oriundos de apenas quatro setores (sucroalcooleiro, avícola, bovinocultura e suinocultura) seriam suficientes para suprir metade da demanda nacional por NPK, com mercado potencial superior a 1 bilhão de dólares por ano (CRUZ et al., 2017). Portanto, é preciso investir na produção de biofertilizantes, integrando-os aos insumos químicos, a fim de harmonizar tecnologias tradicionais e modernas e criar sistemas de produção equilibrados e eficazes.

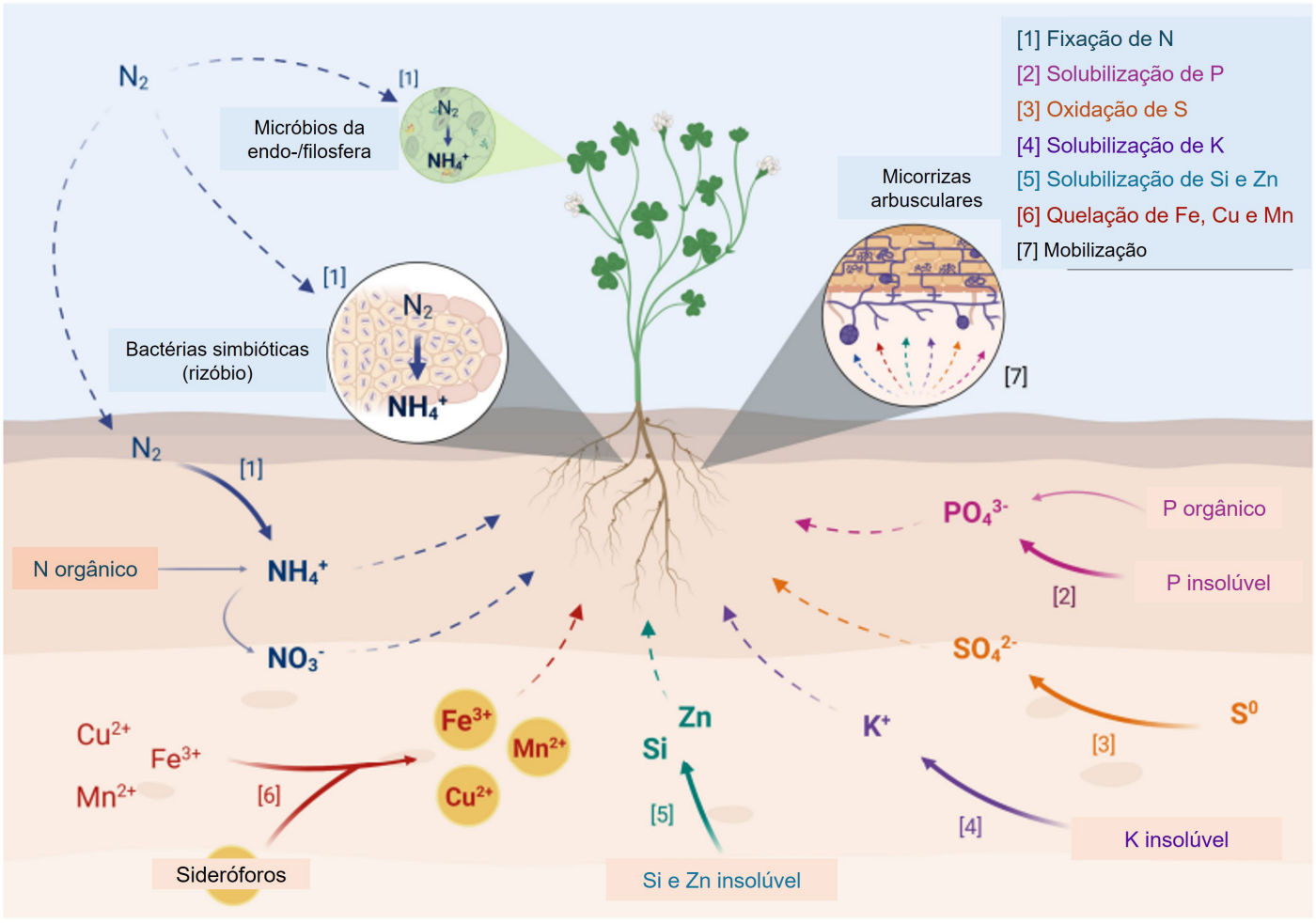


Figura 11. Principais vias de transformação/aquisição de nutrientes mediadas por microrganismos associadas a biofertilizantes.
Fonte: Adaptada de Mitter et al. (2021).

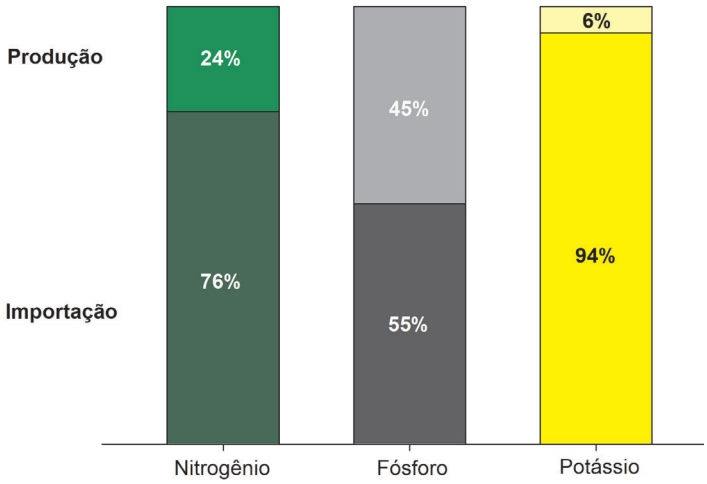


Figura 12. Produção e importação de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos pelo Brasil.
Fonte: Confederação da Agricultura e Pecuária – CNA (2022).

Além dos biofertilizantes, os inoculantes têm grande potencial para melhorar a produtividade das culturas por meio de mecanismos eficazes, sustentáveis, de baixo custo e reduzido impacto ambiental, quando comparados aos fertilizantes químicos. Os inoculantes são compostos basicamente por microrganismos capazes de promover a saúde da planta, por aumentar a disponibilidade e absorção de nutrientes, induzir o seu crescimento e aumentar a tolerância das plantas aos estresses ambientais. Em geral, os inoculantes são constituídos de fungos ou bactérias e possuem dois grupos principais: microrganismos com atividade fertilizante e estimulante – agentes biofertilizantes – e microrganismos com atividade de controle de pragas – agentes de biocontrole (SOUZA; SANTOS, 2023), os quais já foram mencionados na seção anterior deste artigo. Notem que esta categorização de inoculantes, publicada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que é uma autarquia federal que regulamenta e administra a propriedade industrial no Brasil, é um tanto quanto diferente daquela apresentada na seção "Legislação e conceito de inoculantes", que se baseia na Instrução Normativa nº 13, de 24 de março de 2011 (BRASIL, 2011a), e estabelece dois grupos: as bactérias fixadoras de N para simbiose com leguminosas e os demais inoculantes, que incluem bactérias associativas e microrganismos promotores de crescimento de plantas.

A falta de padronização, ao categorizar ou descrever os inoculantes pelos próprios órgãos federais, dá a dimensão da complexidade do assunto tratado neste artigo e escancara a necessidade de seguirmos evoluindo quanto à legislação sobre os bioinsumos, embora sejamos referência no âmbito mundial (BRASIL, 2024c).

Voltando ao assunto principal desta seção, os inoculantes com atividade fertilizante contêm microrganismos vivos que, quando aplicados ao solo, sementes ou superfícies de plantas, colonizam a rizosfera ou os tecidos da planta e induzem o seu crescimento. Esses microrganismos podem viver associados ou em simbiose com as plantas auxiliando no processo natural de nutrição ou até mesmo atuando como regeneradores do solo. Porém, para que esses inoculantes tragam benefícios à agricultura, à sociedade e ao meio ambiente é imprescindível utilizar produtos de boa qualidade, o que inclui o uso de estirpes eficientes, número suficiente e adequado de células viáveis desses microrganismos e a ausência de contaminantes (FERREIRA et al., 2024). Mais detalhes sobre este assunto podem ser encontrados no livro "Manual de análises de bioinsumos para uso agrícola: Inoculantes", de Eduara Ferreira, Marco Antonio Nogueira e Mariangela Hungria.

Dentre os inoculantes com atividade fertilizante e estimulante, os fixadores de N são os mais utilizados na agricultura, representando cerca de 80% do mercado. Já os solubilizadores de P representam cerca de 15% e os outros inoculantes promotores de crescimento respondem por cerca de 5% (SOUMARE et al., 2020). Reparem que os microrganismos solubilizadores de P, classificados como biofertilizantes pela comunidade científica, aqui são mencionados como inoculantes. É só mais um exemplo da complexidade sobre a qual tratamos neste artigo.

A utilização dos inoculantes para fins de FBN certamente figura como a tecnologia pioneira e mais disseminada dentro do mercado de bioinsumos. Entre os microrganismos mais utilizados para promoção da FBN estão: *Bradyrhizobium* e *Azospirillum*. A coinoculação dos dois tem gerado resultados melhores em relação à inoculação com apenas *Bradyrhizobium* (PRANDO et al., 2024), uma vez que os isolados de *Azospirillum* também auxiliam no crescimento de raízes e solubilização de P. Até alguns anos atrás, esta tecnologia era empregada basicamente no cultivo de plantas leguminosas, mas a sua utilização no cultivo de gramíneas tem crescido (BRASIL, 2024a). A inoculação com *Azospirillum* promove maior desenvolvimento radicular devido à produção de fitormônios, como auxinas e citocininas, além de reguladores da produção de etileno. O maior desenvolvimento radicular, por sua vez, pode resultar em maior absorção de água e nutrientes e maior tolerância a estresses, como salinidade e seca, o que resulta em plantas mais vigorosas e produtivas. Entretanto, precisamos nos lembrar que, ao contrário do que ocorre nas leguminosas, a inoculação de não-leguminosas com bactérias endofíticas ou associativas (exemplo: *Azospirillum*), ainda que essas consigam fixar N, não consegue suprir totalmente o requerimento por N destas plantas (HUNGRIA, 2011).

Com relação ao uso ou aplicação dos inoculantes nas culturas de interesse agronômico/econômico, na safra 2020/2021, a soja respondeu por 87,5% do total de inoculantes utilizados na agricultura brasileira, seguida por gramíneas (12,0%), feijão (0,3%) e feijão-caupi (0,1%) (ANPII, 2020). Diante dos benefícios promovidos pelo uso dos inoculantes, este mercado tem crescido no Brasil (Figura 13). No âmbito

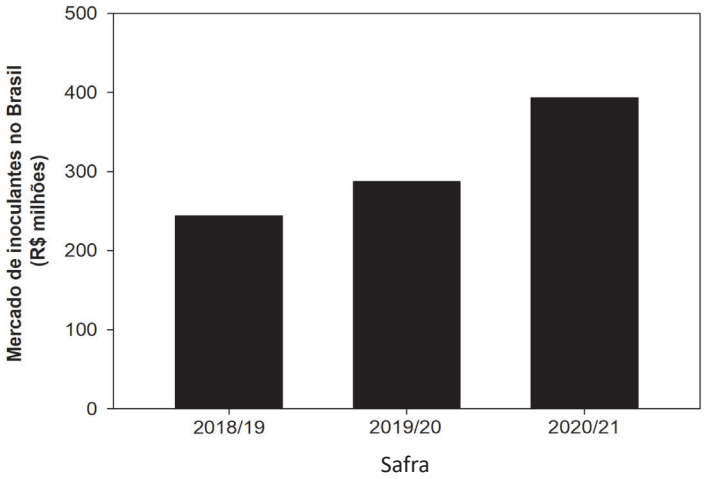


Figura 13. Mercado de inoculantes no Brasil.
Fonte: Polo (2021).

global, o crescimento ocorre a uma taxa CAGR de 8% a 11% e alcançou um faturamento global de 1,2 bilhão de dólares em 2020 (TRIMMER, 2021).

Uma das ações previstas no Programa Nacional de Bioinsumos foi a consolidação de um catálogo nacional de insumos biológicos para a agricultura, a fim de facilitar o acesso a uma ampla base de informações, de forma rápida e gratuita, para uso na produção agrícola. Tal ação resultou na criação do aplicativo "Bioinsumos", encontrado nas lojas on-line Google Play e Apple Stores. Até a última atualização disponível no aplicativo (04/11/2024), 710 produtos estavam registrados na categoria “Inoculantes” e 657 produtos registrados na categoria “Controle de Pragas”. No entanto, é preciso mencionar que muitos microrganismos aparecem nas duas categorias, uma vez que estes podem apresentar aptidão para a FBN, promoção de crescimento e/ou controle biológico. Nesse sentido, o registro de produtos de controle biológico por alvo de ação pode ser mais eficiente e minimizar esta dubiedade.

6.3. Aplicações dos bioinsumos no manejo de espécies vegetais

Esta aplicação está relacionada à busca por sistemas de produção mais sustentáveis. A agricultura tradicional foi/é fundamental para a produção de alimentos, mas as perturbações ambientais causadas por esse modelo produtivo não atendem aos requerimentos socioambientais atuais. Nesse contexto, as soluções biológicas, a agroecologia e a produção orgânica se cruzam a fim de melhorar a qualidade dos sistemas produtivos, uma vez que esses bioinsumos atuam diretamente na promoção do equilíbrio do sistema natural (PET BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA, 2022). Os bioinsumos possibilitam a adoção de práticas e sistemas mais conservacionistas por atuarem no controle de pragas e doenças (bioacaricidas, biofungicidas, bioinseticidas etc.), na fertilidade do solo, nutrição de plantas e estresses abióticos (biofertilizantes, bioestimulantes, inoculantes e outros ativos biológicos) e no próprio manejo de espécies vegetais (desenvolvimento, uso e promoção de práticas, processos e tecnologias), além das atuações na produção animal e no pós-colheita e processamento (POLICARPO et al., 2023).

A promoção da agroecologia e da produção orgânica no país, visando apoiar a transição para um modelo de produção agropecuária mais sustentável e inclusivo, com respeito ao meio ambiente, preservação da saúde, reconhecimento de direitos, valorização da sociobiodiversidade e redução das desigualdades sociais, precisa ser estimulada, sempre que possível (POLICARPO et al., 2023). Nesse contexto, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO) foi instituída por meio do Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012 (BRASIL, 2012b), com o objetivo de “integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis”.

O Decreto Nº 7.794/2012 (BRASIL, 2012b) instituiu a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (Ciapo) e a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO) como instâncias de gestão da PNAPO. A Ciapo tem por atribuição elaborar o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo), que é o principal instrumento da PNAPO, e articular os órgãos e entidades do Poder Executivo federal para a sua implementação. A CNAPO, por sua vez, tem como atribuições a promoção da participação da sociedade civil e a discussão de questões relacionadas à agroecologia e à produção orgânica no plano federal e nas diferentes esferas administrativas (POLICARPO et al., 2023).

Recentemente, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lançou o 3º Planapo, com o objetivo de ampliar e fortalecer a produção, a manipulação e o processamento de produtos orgânicos e de base agroecológica (BRASIL, 2024b). Diante dos benefícios e estímulos à adoção da agroecologia e produção orgânica, o número de produtores orgânicos cadastrados no MAPA aumentou na década mais recente (Figura 14).

Informações sobre o registro de produtos para a agricultura orgânica podem ser encontradas no site do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (BRASIL, 2022a).

7. PERSPECTIVAS E CONCLUSÕES

As perspectivas quanto ao uso dos bioinsumos, biofertilizantes, bioestimulantes e inoculantes no Brasil são muito positivas e promissoras. Embora muitas adequações ainda precisem ser realizadas para otimizar o uso dos bioinsumos, o Brasil é vanguardista no assunto! As normatizações existentes amparam os registros dos produtos de forma correta e segura para o agricultor e para a agricultura sustentável que realizamos.

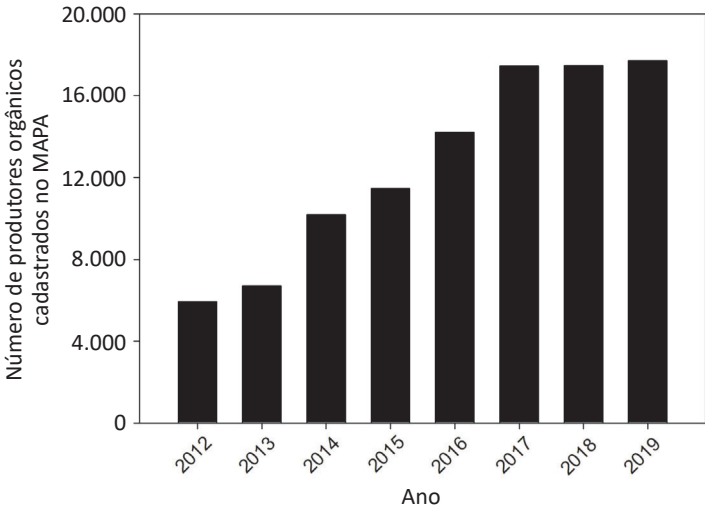


Figura 14. Número de produtores orgânicos cadastrados no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) de 2012 a 2019.
Fonte: Brito (2019).

As indústrias envolvidas na produção dos bioinsumos têm investido milhões de reais para pesquisar, identificar, desenvolver e comercializar estes produtos. Todo este investimento tem resultado na criação de inúmeros empregos e gerado oportunidades para que os profissionais se estabeleçam em um meio de muitas inovações e tecnologias. Todo este virtuosismo do mercado pode ser constatado nas pesquisas de mercado e perspectivas de vendas apresentadas ao longo deste artigo.

Os agricultores já aderiram ao uso destas tecnologias, pois elas otimizam o uso de fertilizantes, diminuem o uso de produtos fitossanitários de origem química, modulam o metabolismo das plantas mitigando estresses, são tecnologias sustentáveis do ponto de vista ambiental, e o mais importante, são eficientes e agregam valor aos cultivos por aumentar a produtividade e a qualidade dos alimentos.

Diante de tantos benefícios promovidos pelos bioinsumos, a nossa intenção com este artigo foi listar as normatizações já existentes no Brasil e tentar mostrar as segmentações de produtos correlacionados aos termos bioinsumos, biofertilizantes, bioestimulantes e inoculantes. As normatizações do MAPA têm por objetivo definir, orientar e fiscalizar as empresas produtoras destes insumos, porém, agricultores, profissionais da área e professores/pesquisadores têm usado os termos mencionados de diversas formas. Buscamos, então, agrupar todas as informações em um único texto e propor um debate para que consigamos melhorar, adequar e padronizar as definições destes insumos, facilitando a compra dos bioinsumos pelos produtores, o rastreio dos produtos pelas partes interessadas, a visualização do mercado de bioinsumos etc.

Por fim, precisamos agradecer às associações, como Abisolo e ANPII, que, em conjunto com as universidades, empresas e órgãos regulatórios, têm nos guiado a fim de sustentar a evolução tecnológica da agricultura brasileira!

REFERÊNCIAS

ABISOLO. Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal. O mercado brasileiro de fertilizantes especiais em 2023. In: **Anuário brasileiro de tecnologia em nutrição de plantas – 2024**. Campinas, 2024. p. 82–95. Disponível em: <https://www.abisolo.com.br/anuario/>. Acesso em: 24 nov. 2024.

ANPII. Associação Nacional de Produtores e Importadores de Inoculantes. **Inoculantes**. OUTLOOK GlobalFert, 2020. Disponível em: <http://www.anpii.org.br/tag/globalfert/>. Acesso em: 25 nov. 2024.

BORSARI, A.; CANTOS, C.; DIAS, R. **Sumário Executivo Biodefensivos:** Mercado brasileiro, Safra 2021/22. S&P Global Commodity Insights/CropLife Brasil, 2022. 26 p. Disponível em: <https://croplifebrasil.org/publicacoes/mercado-de-biodefensivos-safra-2021-22/>. Acesso em: 21 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura. Lei nº 6.894 de 16 de dezembro de 1980. Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas, destinados à agricultura, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 17 dez. 1980. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/l6894.htm>. Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura. Ministério do Interior. Gabinete Militar da Presidência da República. Lei nº 7.802 de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização, de agrotóxicos, seus componentes, e afins, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, p. 11459, 11 jul. 1989. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7802.htm>. Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ministério da Saúde. Ministério do Meio Ambiente. Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002. Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, p. 1, 8 jan. 2002. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4074.htm>. Acesso em: 21 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Decreto nº 4.954 de 14 de janeiro de 2004. Aprova o regulamento da Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes ou biofertilizantes destinados à agricultura, e dá outras providências. Dec 8.384, de 29/12/2014: altera a ementa "altera o anexo ao Decreto nº 4.954, de 14 de janeiro de 2004, que aprova o regulamento da Lei nº 6.894, de 16 de

dezembro de 1980, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, ou biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas destinados à agricultura". **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, p. 2, 15 jan. 2004. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4954.htm>. Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. Instrução Normativa SDA nº 25, de 23 de julho de 2009. Normas sobre as especificações e as garantias, as tolerâncias, o registro, a embalagem e a rotulagem dos fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos, organominerais e biofertilizantes destinados à agricultura. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, seção 1, nº 173, 28 jul. 2009. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/fertilizantes/legislacao/in-25-de-23-7-2009-fertilizantes-organicos.pdf/@@download/file>. Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa SDA nº 13, de 24 de março de 2011. Aprovar as normas sobre especificações, garantias, registro, embalagem e rotulagem dos inoculantes destinados à agricultura, bem como as relações dos microrganismos autorizados e recomendados para produção de inoculantes no Brasil, na forma dos Anexos I, II e III, desta Instrução Normativa. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, seção 1, nº 58, 25 março 2011a. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/fertilizantes/legislacao/in-sda-13-de-24-03-2011-inoculantes.pdf/@@download/file>. Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Gabinete do Ministro. Instrução Normativa nº 46, de 6 de outubro de 2011. Estabelecer o Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção, bem como as listas de substâncias e práticas permitidas para uso nos Sistemas Orgânicos de Produção, na forma desta Instrução Normativa e de seus Anexos I a VIII. (Redação dada pela Instrução Normativa 17/2014/MAPA). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 07 out. 2011b. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/organicos/legislacao/portugues/instrucao-normativa-no-46-de-06-de-outubro-de-2011-producao-vegetal-e-animal-regulada-pela-in-17-2014.pdf/@@download/file>. Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Manual de procedimentos para registro de agrotóxicos**. Brasília, DF, 2012a. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/agrotoxicos/arquivos/manual-de-procedimentos-para-registro-de-agrotoxicos.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2024.

BRASIL. Secretaria Geral da Presidência da República. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Decreto nº 7.794 de 20 de agosto de 2012. Institui a política nacional de agroecologia e produção orgânica. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, nº 4, 21 ago. 2012b. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7794.htm>. Acesso em: 25 nov. 2024.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Ministério do Meio Ambiente. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Lei nº 12.890 de 10 de dezembro de 2013. Altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, para incluir os remineralizadores como uma categoria de insumo destinado à agricultura, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, p. 1, 11 dez. 2013. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12890.htm>. Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Conceitos:** Conheça a base conceitual do Programa Nacional de Bioinsumos. Brasília, DF, 2020a. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inovacao/bioinsumos/o-programa/conceitos>. Acesso em: 21 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Marco Regulatório**. Brasília, DF, 2020b. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inovacao/bioinsumos/o-programa/marco-regulatorio-1>. Acesso em 22 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Programa Nacional de Bioinsumos**. Brasília, DF, 2020c. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inovacao/bioinsumos>. Acesso em 22 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Decreto nº 10.375 de 26 de maio de 2020. Institui o Programa Nacional de Bioinsumos e o Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, p. 105, 27 mai. 2020d. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10375.htm>. Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. Instrução Normativa nº 61, de 08 de julho de 2020. Estabelece as regras sobre definições, exigências, especificações, garantias, tolerâncias, registro, embalagem e rotulagem dos fertilizantes orgânicos e dos biofertilizantes, destinados à agricultura. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 jul. 2020e. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/fertilizantes/legislacao/in-61-de-8-7-2020-organicos-e-biofertilizantes-dou-15-7-20.pdf>. Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Casa Civil. Decreto nº 10.605 de 22 de janeiro de 2021. Institui o Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de desenvolver o Plano Nacional de Fertilizantes. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, p. 1, 25 jan. 2021a. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10605.htm>. Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 658 de 2 de março 2021. Dispõe sobre a classificação, tratamento e produção de bioinsumos por meio do manejo biológico *on farm*; ratifica o Programa Nacional de Bioinsumos e dá outras providências. Brasília, DF, 2021b. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1968716&filename=PL%20658/2021>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei n° 3.668 de 14 de out. de 2021. Dispõe sobre a produção, o registro, comercialização,

uso, destino final dos resíduos e embalagens, o registro, inspeção e fiscalização, a pesquisa e experimentação, e os incentivos à produção de bioinsumos para agricultura e dá outras providências. Avulso do PL 3668/2021, SF/21770.20046-47, 2021c. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=9028589&ts=1725299664421&disposition=inline>. Acesso em: 21 nov. 2024.

BRASIL. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. **Registro de produtos para agricultura orgânica**. Brasília, DF, 2022a. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/quimicos-e-biologicos/registro-de-produtos-para-agricultura-organica>. Acesso em: 21 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ministério de Minas e Energia. Ministério da Economia. Decreto nº 10.991 de 11 de março de 2022. Institui o Plano Nacional de Fertilizantes 2022-2050 e o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 março 2022, p. 1, 2022b. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d10991.htm> Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Secretaria de Defesa Agropecuária. Portaria conjunta SDA/MAPA - IBAMA - ANVISA nº 1, de 10 de abril de 2023. Estabelece procedimentos a serem adotados para o registro de produtos microbiológicos empregados no controle de pragas ou como desfolhantes, dessecantes, estimuladores, inibidores de crescimento, além de revogar os atos normativos vigentes, pertinentes à esta matéria: Instrução Normativa Conjunta Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento/Anvisa/Ibama nº 03 de 10 de março de 2006 e o Ato CGAA/DSV/SDA nº 06, de 23 de janeiro de 2014. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, edição 84, seção 1, p. 7, 04 maio 2023a. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-sda/mapa-ibama-anvisa-n-1-de-10-de-abril-de-2023-480871674>. Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ministério de Minas e Energia. Decreto nº 11.518 de 04 de maio de 2023. Altera o Decreto nº 10.991, de 11 de março de 2022, que institui o Plano Nacional de Fertilizantes 2022-2050 e o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, p. 3, 05 maio 2023b. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11518.htm>. Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Associação Brasileira de Bioinovação. **Bioinsumos como alternativa a fertilizantes químicos em gramíneas uma análise sobre aspectos de inovação do setor**. Brasília, DF, 2024a. 137 p. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inovacao/bioinsumos/o-programa/rede-de-inovacao-bioinsumos/estudo-estrategico/copy5_of_Bioinsumoscomoalternativaafertilizantesqumicosemgramneasumaanlisesobreaspectosdeinovaodosetor1compactado.pdf/view>. Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Governo Federal lança Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica**. Brasília, DF, 2024b. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/governo-federal-lanca-plano-nacional-de-agroecologia-e-producao-organica>. Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Líder global na utilização de bioinsumos, Brasil apresenta panorama regulatório de registros biológicos na ABIM**. Brasília, DF, 2024c. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/lider-global-na-utilizacao-de-bioinsumos-brasil-apresenta-panorama-regulatorio-de-registros-biologicos-na-abim#:~:text=O%20Brasil%20%C3%A9%20considerado%20l%C3%ADder,das%20mais%20avan%C3%A7adas%20do%20mundo>. Acesso em 21 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Plano nacional de fertilizantes**. Brasília, DF, 2024d. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/fertilizantes/plano-nacional-de-fertilizantes>. Acesso em 21 out. 2024.

BRITO, D. **Em 7 anos, triplica o número de produtores orgânicos cadastrados no ministério**. Brasília, DF: MAPA, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/em-sete-anos-triplica-o-numero-de-produtores-organicos-cadastrados-no-mapa#:~:text=Em%202012%2C%20havia%20no%20pa%C3%ADs,varia%C3%A7%C3%A3o%20de%20mais%20de%20300%25>. Acesso em: 24 nov. 2024.

CNA. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. **Mercado em foco: impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia no mercado agropecuário, em especial de fertilizantes**. Brasília, DF, 2022. Disponível em: <https://cnabrasil.org.br/assets/arquivos/dtec.mercado-em-foco6.Russia-Ucrani-RT.17mar2022.vf.pdf> Acesso em: 22 nov. 2024.

CROPLIFE BRASIL. **Agentes biológicos, interações da natureza levadas para a agricultura moderna**. São Paulo, 2024. Disponível em: <https://croplifebrasil.org/noticias/agentes-biologicos-interacoes-da-natureza-levadas-para-a-agricultura-moderna/>. Acesso em: 22 out. 2024.

CRUZ, A. C.; PEREIRA, F. S.; FIGUEIREDO, V. S. **Fertilizantes organominerais de resíduos do agronegócio: avaliação do potencial econômico brasileiro**. Rio de Janeiro: BNDES Setorial, n. 45, p. 137–187, 2017. Disponível em: <http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11814> Acesso em: 26 nov. 2024.

DANIEL, A. I.; FADAKA, A. O.; GOKUL, A.; BAKARE, O. O.; AINA, O.; FISHER, S.; BURT, A. F.; MAVUMENGWANA, V.; KEYSTER, M.; KLEIN, A. Biofertilizer: The Future of Food Security and Food Safety. **Microorganisms**, v. 10, p. 1220, 2022.

DU JARDIN, P. Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation. **Scientia Horticulturae**, v. 196, p. 3–14, 2015.

FERREIRA, E.; NOGUEIRA, M. A.; HUNGRIA, M. **Manual de análises de bioinsumos para uso agrícola:** Inoculantes. Brasília, DF: Embrapa, 2024. 164 p. Disponível em: < (https://ainfo.cnptia.

embrapa.br/digital/bitstream/item/264242/1/Livro-Analises-Bioinsumos-completo-final.pdf>. Acesso em 24 nov. 2024.

GERUM, A. F. A. de A.; SANTANA, M. do A.; BALDAS, M. A. S.; SANTOS, G. S. **Bioinsumos:** Tendência de crescimento no Brasil. Cruz das Almas, BA: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2023. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/85620702/bioinsumos-tendencia-de-crescimento-no-brasil?p_auth=9S8gp3S9>. Acesso em 22 nov. 2024.

HUNGRIA, M. **Inoculação com *Azospirillum brasiliense*:** inovação em rendimento a baixo custo. Londrina: Embrapa Soja, 2011. 36 p. (Documento nº 325).

MEYER, M. C.; BUENO, A. F.; MAZARO, S. M.; SILVA, J. C. **Bioinsumos na cultura da soja**. Brasília, DF: Embrapa, 2022. 550 p.

MITTER, E. K.; TOSI, M.; OBREGÓN, D.; DUNFIELD, K. E.; GERMIDA, J. J. Rethinking crop nutrition in times of modern microbiology: Innovative biofertilizer technologies. **Frontiers in Sustainable Food Systems**, v. 5, e606815, 2021.

MÓGOR, A. F.; MÓGOR, G. **Aminoácidos, extratos de algas, extratos vegetais e substâncias húmicas como: Biofertilizantes**. Piracicaba, SP: PECEGE Editora, 2022. 93 p.

PET Biotecnologia Agrícola. **Panorama dos biológicos na agricultura**. Piracicaba, SP: PECEGE Editora, 2022. 46 p.

POLICARPO, M. A.; SAMBUICHI, R. H. R.; ALVES, F.; GUALDANI, C.; PACÍFICO, D. A. **O Programa Nacional de Bioinsumos no âmbito da política nacional de agroecologia e produção orgânica:** Origem, contribuições e potencialidades. Rio de Janeiro: Ipea, 2023. 70 p. (Texto para Discussão, nº. 2933). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.38116/td2933-port>. Acesso em: 25 nov. 2024.

POLO, E. Venda de insumos biológicos cresce 37% no país, diz estudo. **Valor Econômico**, São Paulo, 10 nov. 2021. Disponível em <https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/11/10/venda-de-insumos-biologicos-cresce-37-no-pais-diz-estudo.ghtml>. Acesso em: 25 nov. 2024.

PRANDO, A. M.; BARBOSA, J. Z.; OLIVEIRA, A. B.; NOGUEIRA, M. A.; POSSAMAI, E. J.; HUNGRIA, M. Benefits of soybean co-inoculation with *Bradyrhizobium* spp. and *Azospirillum brasilense*: Large-scale validation with farmers in Brazil. **European Journal of Agronomy**, v. 155, e127112, 2024.

RABÊLO, F. H. S. Papel da nutrição vegetal na mitigação de estresses bióticos e abióticos em plantas. **Informações Agronômicas**, n. 22, p. 5–22, 2024.

SCOPUS. Netherlands: Elsevier, 2024. Disponível em: <https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic>. Acesso em 24 nov. 2024.

SOUMARE, A.; DIEDHIOU, A. G.; THUITA, M.; HAFIDI, M.; OUHDOUCH, Y.; GOPALAKRISHNAN, S.; KOUISNI, L. Exploiting biological nitrogen fixation: A route towards a sustainable agriculture. **Plants**, v. 9, e1011, 2020.

SOUZA, S. O.; SANTOS, P. R. **Bioinsumos na agricultura:** Inoculantes. Rio de Janeiro: INPI, DIRPA, CEPIT e DIESP, 2023. 62 p.

TELLES, T. S.; NOGUEIRA, M. A.; HUNGRIA, M. Economic value of biological nitrogen fixation in soybean crops in Brazil. **Environmental Technology & Innovation**, v. 31, e103158, 2023.

TRIMMER, D.; SEVERA, M.; TONI, M. **Biological products industry status**. In: BPIA 2021 ANNUAL MEETING, 2021. Disponível em: <https://www.bpia.org/2021/12/virtual-bpia-2021-annual-meeting-videos/> Acesso em: 25 nov. 2024.

WEB OF SCIENCE. **Portal de Periódicos da CAPES**. Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez67.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/basic-search>. Acesso em: 24 nov. 2024.

CURSO ON-LINE SOBRE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DAS PRINCIPAIS CULTURAS COMERCIAIS DO BRASIL

NPCT.COM.BR /VIDEOS

Em até 12x pelo PagSeguro

Emissão de Certificado

Renomados Especialistas

Aulas disponíveis por 12 meses

CURSO COMPLETO
Dezoito palestras, contendo mais de 30 horas de aula.

MÓDULO APLICADO
Sete palestras, contendo mais de 12 horas de aula.

MÓDULO BÁSICO
Onze palestras, contendo mais de 19 horas de aula.

AULAS INDIVIDUAIS
Adquira aulas específicas dos temas e palestrantes de interesse.



PATROCÍNIO

JACTO



DIVULGANDO A PESQUISA

Matéria Orgânica do Solo Influencia na Eficiência Agronômica de Fertilizantes Boratados em Latossolo Arenoso Cultivado com Soja[1]

Leonardo Fernandes Sarkis[2], Flávio Henrique Silveira Rabêlo[2], Franz Walter Rieger Hippler[3], Douglas Guelfi[1]

O boro (B) é facilmente lixiviado do solo, dependendo da textura do solo, do teor de matéria orgânica (MO) do solo e da fonte de fertilizante usada. Isso pode restringir a absorção de B pelas plantas. Portanto, investigamos a fonte de B mais adequada para soja cultivada em solos com texturas e teores de MO contrastantes.

As plantas foram cultivadas por 55 dias em colunas preenchidas com Latossolos argilosos ou arenosos com baixos ou altos teores de MO. Os teores de argila (%) nos solos foram os seguintes: solo argiloso com baixa MO = 64; solo argiloso com alta MO = 67; solo arenoso com baixa MO = 4; e solo arenoso com alta MO = 15. As fontes de B testadas compreenderam o controle (sem fornecimento de B), ulexita, borato de zinco, ácido bórico e B-monoetanolamina (B-MEA), com o equivalente a 6 kg ha^{-1} de B aplicado.

Resultados:

• A lixiviação de B da ulexita foi menor do que a de outros fertilizantes boratados no solo arenoso com alto teor de MO.

• A lixiviação de B foi maior em solos arenosos do que em argilosos.

• O acúmulo de B na parte aérea foi menor quando o ácido bórico foi aplicado ao solo arenoso com baixo teor de MO do que os outros fertilizantes boratados. Neste mesmo solo, a eficiência agronômica e a recuperação de B aplicado em plantas supridas com ulexita e borato de zinco foram maiores em comparação ao ácido bórico e B-MEA.

• O uso de ulexita e borato de zinco é mais apropriado para adubação da soja em solos arenosos com baixo teor de MO, enquanto B-MEA é mais adequado para solos arenosos com alto teor de MO.





Crédito das fotos: ESALQ

[1] Fonte: **Scientia Agricola**, v. 81, e20230231, 2024.

[2] Engenheiro Agrônomo, Universidade Federal de Lavras, Departamento de Ciência do Solo, Lavras, MG; e-mail: flavio.rabelo@ufla.br

[3] Engenheiro Agrônomo, Yara International – Yara Agronomy and R&D, Dülmen, Alemanha.